习题 1.18.4. 设 $\rho_1, ..., \rho_r$ 是群 G 在域 k 上一些互不同构的有限维不可约表示.
(1) 设 $R = \mathrm{Im}(k[G] \to \oplus \mathrm{End}_k(V_i))$，证明: R 是 k 上的有限维半单代数.
(2) 假设下列条件之一成立：

- $\mathrm{char}\, k = 0$ 或 $\mathrm{char}\, k > \max_{1\le i\le r} \dim \rho_i$;
- k 是有限域或代数闭域.

则存在 $e_i \in k[G], i = 1, \cdots, r$, 使得 $\mathrm{Tr}(\rho_i(e_j)) = \delta_{i,j}$.
提示：对 R 使用 *Artin–Wedderburn* 定理.

习题 1.18.5 (Brauer–Nesbitt 定理)**.** 设 $\rho, \rho' \colon G \to \mathrm{GL}_n(k)$ 是群 G 在域 k 上的两个有限维表示.
假设下列条件之一成立：

- $\mathrm{char}\, k = 0$ 或 $\mathrm{char}\, k > n$, 且对任意 $g \in G$, 成立 $\mathrm{Tr}(\rho(g)) = \mathrm{Tr}(\rho'(g))$;

- k 是有限域或代数闭域，且对任意 $g \in G$，$\rho(g)$ 和 $\rho'(g)$ 的特征多项式相同.

证明: $\rho^{\mathrm{ss}} \cong \rho'^{\mathrm{ss}}$.

注：

1. 现在可以思考在习题 *5.5* 后说的那句话是什么意思. *(*注意到 $\rho(\mathrm{Frob}_p)$) 的迹和特征多项式均相同.*)*
2. 定理的同构只能确定到半单化，但如果本来就是半单表示（证明这点通常高度非平凡），则这个定理就能够直接建立一些唯一性. 读者能找到一些半单或者不半单的 *Galois* 表示的例子吗？

1.18.3　例子

待补充.

1.19　试卷: 数论基础

原网页

2025–2026 学年秋期末试题（任汝飞）

1. (20 points)
   (a) State the **Quadratic Reciprocity Law**, and
   (b) give one of its proofs.
2. (20 points) Let p be prime, $b \in \mathbb{F}_p^*$. Let M be the number of solutions of the projective equation $y^2z = x^3 + b^2z^3$ in $P^2(\mathbb{F}_p)$. Prove that $|M - (p+1)| \leqslant 2p^{1/2}$.
3. (20 points) Prove that

   (a) $\sum_{n\leqslant x} d(n) = x \log x + O(x)$, where $d(n)$ is the number of factors of n (including 1 and n).
   (b) $\sum_{n\leqslant x} d(n) = x \log x + (2C-1)x + O(\sqrt{x})$, where C is Euler's constant.

4. (20 points) Let α be an algebraic integer and $K = \mathbb{Q}[\alpha]$. Prove that $R = \mathbb{Z}[\alpha] \cap \mathcal{O}_K$ is the largest subring as finitely generated $\mathbb{Z}$-module.
5. (20 points) Calculate the ideal class group of $\mathcal{O}_K$ where $K = \mathbb{Q}[\alpha]$ and α is a root of x^3-3x^2+2x-5.
6. (20 points) Prove that in RSA knowing $\phi(N)$ is no easier than factoring N.

2024–2025 学年秋期末试题（任汝飞）

1.（20 分）给定一素数 p, 求以下方程的解 $(x, y, z) \in \mathbb{F}_p^3$ 的个数:

$$x^4 + y^4 = z^2$$

2.（20 分）给定素数 $p \geq 5$, 证明：

$$\sum_{j=1}^{p-1} \frac{1}{j} \equiv 0 \bmod p^2$$

3.（20 分）令 $\mu(n)$ 为 Möbius 函数, $\nu(n)$ 为 n 的正因数个数, $\sigma(n)$ 为 n 的正因数和, 证明：

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n^s} = \zeta(s)^{-1}$

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\nu(n)}{n^s} = \zeta(s)^2$

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sigma(n)}{n^s} = \zeta(s)\zeta(s-1)$

4.（20 分）令 $K = \mathbb{Q}[\alpha]$, 其中 α 为多项式 $x^3 - x^2 + x - 9$ 的一根, 设 $\mathcal{O}_K$ 为 K 中代数整数环：

(1) 求 K 的判别式 d_K. (即 $d(\mathcal{O}_K)$)

(2) 给出 $\mathcal{O}_K$ 的一组整基.

5.（20 分）令 $K = \mathbb{Q}[\alpha]$, 其中 $\alpha = \sqrt{38}$ 或 $\sqrt{-235}$, 试分别求出两种情况下 K 的理想类 Cl_K.

6.（20 分）叙述 Elgamal 公开密钥系统的过程及原理.

2020–2021 学年秋期末试题（石荣刚）

1. 记 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$，证明：$h_K = 1$。
2. 对数域 K 上所有素位，取其标准绝对值 v，证明：对 $\alpha \in K^*$ 总成立 $\prod |\alpha|_v = 1$。
3. 对数域 K，设 $\mathfrak{p}$ 为其某个非零素理想，$\mathfrak{o}$ 为其整环，v 为 $\mathfrak{p}$ 对应的赋值，K_v 为 K 在此赋值下的完备化，$\mathfrak{o}_v$ 与 $\mathfrak{p}_v$ 分别为 $\mathfrak{o}$ 与 $\mathfrak{p}$ 的闭包，$k = \mathfrak{o}_v/\mathfrak{p}_v$。对 $a \in K_v^*$，在域的乘法群中此元素 a 有个阶数 $\mathrm{ord}(a) \in \mathbb{N}^* \cup \{\infty\}$。定义 $U_0 = \{a \in K_v^* \mid \mathrm{ord}(a) < \infty, \gcd(\mathrm{ord}(a), \mathrm{char}(k)) = 1\}$，证明 $U_0 \simeq k^*$。
4. 设 K 是数域，$\zeta = e^{2\pi i/m}, m > 2$ 为正整数，$L = K(\zeta)$。设 $\mathfrak{p}$ 为 K 的某个非零素理想，$\mathfrak{o}_K$ 为 K 的整环。证明：
   (1) $\mathfrak{p}$ 在 L 中无分歧。
   (2) 记 $q = \sharp\mathfrak{o}_K/\mathfrak{p}$，并设 $\mathfrak{P}$ 为 L 中整除 $\mathfrak{p}$ 的某个素理想，证明：$\mathfrak{p}$ 的剩余次数为最小的正整数 n 使得 $q^n \equiv 1 \bmod m$。